SISTEMA SIG PARA LA GESTIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ESPACIO PÚBLICO DE SANTIAGO DE CALI

Manual de mantenimiento

MAN-03 · Documentación / Manuales · Guía de despliegue DATIC, apartado 4.2

Campo	Valor
Código del documento	MAN-03_Manual-Mantenimiento
Versión	1.0 (2026-10-23)
Estado	Propuesta académica preliminar. Frecuencias y procedimientos por validar con el administrador institucional (DATIC).
Dirigido a	Equipo de infraestructura de DATIC, administrador tecnológico del sistema y proveedor de la aplicación
Infraestructura	Datacenter de DATIC (DE-13): 14 máquinas virtuales, clúster K3s de 3 nodos (ARQ-01 v1.1 §14)
Elaboró	Danna Camila Forero Borda
Fuentes	Taller 2 (§8.7, §10.4, §10.5, Tabla 65, Tabla 66, RNF-05, RNF-09, RNF-11); MD-01; ARQ-01 v1.1; INV-01 v1.1; REP-01; DEC-01
Documentos relacionados	MAN-01 Instalación · MAN-02 Operación · MAN-04 Copias de seguridad y restauración · ANS-01

El sistema no ha sido instalado. Este manual describe cómo deberá mantenerse. Las consultas SQL del anexo C y la migración de ejemplo del anexo D se probaron en un entorno académico local; los comandos de sistema se presentan como ejemplos.

Control de versiones

Versión	Fecha	Responsable	Cambio
1.0	2026-10-23	Danna Camila Forero Borda	Primera versión para el despliegue en el datacenter de DATIC.

Contenido

1. Propósito, alcance y responsables
2. Principios del mantenimiento
3. Mantenimiento preventivo
4. Mantenimiento correctivo
5. Actualización de componentes y parches
6. Gestión de vulnerabilidades
7. Cambios de configuración y control de versiones
8. Migraciones del esquema de base de datos
9. Mantenimiento de la base de datos
10. Mantenimiento de los servicios cartográficos
11. Revisión de registros
12. Ventanas de mantenimiento
13. Plan de reversión
14. Pruebas después de cada cambio
15. Registro de cambios
Anexo A. Calendario consolidado
Anexo B. Formato de registro de cambio
Anexo C. Consultas SQL de verificación
Anexo D. Plantilla de migración

1. Propósito, alcance y responsables

Este manual define las actividades para conservar el sistema seguro, actualizado y dentro de sus metas de servicio (disponibilidad mensual de 99,5 %, RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 8 h; Taller 2, RNF-05 y RNF-06) después de su puesta en producción. Cubre los 16 componentes de ARQ-01 (C00 a C15), las dos bases de datos (BD-01, BD-02) y las integraciones (IF-01 a IF-05). Los respaldos y su restauración se tratan en MAN-04; la operación diaria (encendido, monitoreo, incidentes), en MAN-02.

Rol	Responsabilidad en el mantenimiento	Fuente
DATIC · equipo de infraestructura	Máquinas virtuales, sistema operativo, red, cortafuegos, almacenamiento, respaldos y monitoreo base; aplicación de parches de sistema operativo	Guía 4.4; ARQ-01 §14.7
Administrador tecnológico del sistema	Componentes de plataforma (PostgreSQL/PostGIS, GeoServer, Keycloak, Redis, ClamAV), base de datos, revisión de registros, ejecución de migraciones	Taller 2, Tablas 63 y 65
Proveedor de la aplicación	Corrección de defectos, actualización de dependencias, nuevas versiones; despliegue en el clúster bajo la coadministración limitada	Tabla 65; DE-10
Coordinador funcional	Catálogos, umbrales, usuarios funcionales; aprobación de cambios que afectan el negocio; revisión semestral de accesos	Tabla 63, §10.3
Product Owner (coordinación funcional)	Prioriza los defectos no críticos en el backlog	Tabla 65

Nota. La coadministración limitada (DE-10) debe quedar pactada en el ANS con DATIC; mientras no se acepte, DATIC ejecuta también los despliegues con los procedimientos de este manual.

2. Principios del mantenimiento

- **Todo cambio pasa primero por pruebas.** Ningún cambio se aplica en producción sin haberse probado en el ambiente de pruebas (§10.4 del Taller 2).
- **Todo cambio está en el repositorio.** Código, configuración, migraciones y manifiestos se versionan (REP-01); nada se modifica a mano en un servidor sin registrarlo.
- **Respaldo antes de cambiar.** Antes de un cambio en base de datos, almacenamiento o configuración se verifica que exista un respaldo reciente y restaurable (MAN-04).
- **Ventana y aviso.** Los cambios con impacto se hacen en la ventana de mantenimiento (≤ 4 h al mes, aviso con 48 h).
- **Siempre hay reversión.** Ningún cambio se inicia sin saber cómo deshacerlo (sección 13).
- **La trazabilidad no se toca.** Ningún mantenimiento modifica ni borra el historial de estados, la bitácora o el registro de integraciones (RNF-11).

3. Mantenimiento preventivo

Las frecuencias marcadas «Taller 2» provienen de la Tabla 65 o de los requisitos citados; las marcadas «Propuesta» las agrega este manual y deben validarse con DATIC. El calendario consolidado está en el anexo A.

Frecuencia	Actividad	Componente	Responsable	Evidencia	Origen
Diaria	Confirmar que el respaldo diario terminó (alerta de la Tabla 66)	C13, C09, C10	DATIC	Registro del respaldo	Taller 2 (Tabla 66)
Diaria	Revisar alertas pendientes en Grafana	C12	Administrador	Alertas atendidas	Taller 2 (§10.5)
Diaria	Revisar integraciones con error o pendientes (consulta Q5)	IF-01 a IF-05	Administrador	Pendientes reenviados	Taller 2 (Tabla 68)
Diaria (automática)	Actualizar firmas antivirus	C08	Sistema	Fecha de firmas	Propuesta
Semanal	Verificar la sincronización con IDESC (consulta Q3)	C06, BD-01	Administrador	Capas vigentes	Taller 2 (Tabla 65), DE-02
Semanal	Revisar registros de seguridad: bloqueos, accesos denegados, activaciones de contingencia	C04, C12	Administrador	Nota en el registro	Taller 2 (§8.8)
Semanal	Revisar uso de almacenamiento frente al umbral de 75 %	C09, C10, C13	DATIC	Porcentaje de uso	Taller 2 (Tabla 66)
Semanal	Revisar el retraso de la réplica (consulta Q9)	C09	Administrador	Retraso < 1 min (propuesta)	Propuesta
Mensual	Parches de seguridad del sistema operativo y de los componentes (de inmediato si es crítico)	Todos los servidores	DATIC / administrador	Registro de cambio	Taller 2 (Tabla 65)
Mensual	Mantenimiento de la base de datos: VACUUM ANALYZE, reindexado de índices espaciales, verificación de integridad	C09	Administrador	Salida de las consultas	Taller 2 (Tabla 65)
Mensual	Informe de disponibilidad (meta 99,5 %)	C12	Administrador	Informe mensual	Taller 2 (RNF-05)
Trimestral	Actualizar componentes de código abierto con pruebas de regresión	C01 a C12	Administrador y proveedor	Registro de cambio	Taller 2 (Tabla 65)
Trimestral	Revisar licencias y dependencias vulnerables (incluye la licencia de Redis, INV-01)	Todos	Administrador	Inventario actualizado	Taller 2 (Tabla 65)
Trimestral	Rotar secretos (cada 90 días)	C15	Administrador	Fecha de rotación	Taller 2 (§8.5)
Semestral	Prueba de restauración (procedimiento en MAN-04)	C09, C10, C13, C14	DATIC y administrador	Acta de la prueba	Taller 2 (§8.6, §10.6)
Semestral	Revisión de usuarios y roles activos	C04, BD-01	Coordinador funcional	Lista revisada	Taller 2 (§10.3)
Semestral	Comparar el crecimiento real con la proyección de 5 años (consulta Q7)	C09, C10	Administrador	Informe de capacidad	Taller 2 (R-12)
Anual	Revisar el ciclo de vida del sistema operativo y planear la migración a la siguiente versión LTS	Todos los servidores	DATIC	Plan de actualización	Propuesta (DE-14)
Anual	Revisar el ANS, este manual y los umbrales de monitoreo	Documentación	DATIC, organismo	Versión revisada	Propuesta

4. Mantenimiento correctivo

Se aplica cuando un defecto de la aplicación o una falla de la plataforma afecta el servicio. La atención inicial del incidente está en MAN-02; aquí se describe cómo se corrige.

Severidad	Criterio	Plazo de corrección	Origen
Crítica	Detiene una función principal (radicar, revisar, ingresar, cargar archivos) o compromete datos	48 horas	Taller 2 (Tabla 65)
Alta	Afecta una función con alternativa temporal	Próximo sprint o ventana (propuesta: ≤ 10 días hábiles)	Propuesta, por validar en el ANS
Media y baja	Defecto menor o de presentación	Según prioridad del backlog	Taller 2 (Tabla 65)

4.1 Flujo de corrección

1. Registrar el caso en la mesa de ayuda MARI con su severidad y evidencia.
2. Diagnosticar con los registros técnicos (sección 11) y reproducir en el ambiente de pruebas.
3. Corregir en una rama hotfix/ (defectos críticos) o feature/ (demás), con revisión de código (REP-01 §5).
4. Probar en el ambiente de pruebas: prueba del defecto, pruebas automáticas y verificación de la sección 14.
5. Programar el despliegue: en la ventana, o de inmediato si es crítico, con aviso a los usuarios.
6. Desplegar, verificar (sección 14) y registrar el cambio (sección 15).
7. Cerrar el caso en MARI y, si aplica, documentar la causa raíz.

5. Actualización de componentes y parches

Componente	Tipo de actualización	Frecuencia	Cuidado especial
Sistema operativo (Ubuntu Server 24.04 LTS)	Parches de seguridad	Mensual; inmediato si es crítico	Un servidor a la vez; los nodos del clúster se vacían antes (drain). Reinicios en ventana
K3s	Versión menor	Trimestral	Un nodo a la vez; verificar que los servicios replicados queden repartidos (Tabla 40)
PostgreSQL	Versión menor (16.x)	Trimestral o ante parche de seguridad	Primero la réplica, luego conmutación controlada o reinicio del principal en ventana
PostgreSQL	Versión mayor (por ejemplo 16 → 17)	Planificada; no antes de validar compatibilidad	Proyecto aparte: pg_upgrade o volcado y restauración, prueba completa en el ambiente de pruebas, respaldo completo previo
PostGIS	Versión menor	Con PostgreSQL	Tras instalar los binarios: ALTER EXTENSION postgis UPDATE; verificar con la consulta Q11
Keycloak	Versión	Trimestral	Migra su base de datos al iniciar: respaldo previo de BD-02 y prueba en pruebas
GeoServer	Versión	Trimestral	Respaldar el directorio de datos; verificar capas, estilos y autenticación
Nginx, ModSecurity y reglas OWASP CRS	Versión y reglas	Trimestral; reglas ante alertas	Probar falsos positivos del WAF en el ambiente de pruebas

Componente	Tipo de actualización	Frecuencia	Cuidado especial
Imágenes de contenedor y librerías (Python, JavaScript)	Dependencias	Cada versión de la aplicación; vulnerabilidades según sección 6	Reconstruir imágenes; pruebas automáticas y cobertura ≥ 70 % (RNF-17)
ClamAV	Motor y firmas	Firmas diarias; motor trimestral	Verificar con el archivo de prueba EICAR (S-04)

Nota. El soporte estándar de Ubuntu 24.04 LTS se extiende hasta 2029 según el ciclo de vida publicado por Canonical (verificar la fecha exacta al instalar). El proyecto opera desde 2027 y se proyecta a 5 años, por lo que la migración a la siguiente LTS debe planearse dentro de ese periodo.

Ejemplo · *vaciado de un nodo del clúster antes de parchar (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
kubectl drain sigep-app01 --ignore-daemonsets --delete-emptydir-data
sudo apt update && sudo apt upgrade -y        # en sigep-app01, dentro de la ventana
sudo reboot
kubectl uncordon sigep-app01
kubectl get pods -n sigep -o wide             # confirmar que los servicios volvieron a
repartirse
```

6. Gestión de vulnerabilidades

Fuente de detección	Herramienta	Cuándo
Código y dependencias de la aplicación	Análisis estático (SonarQube) y revisión de dependencias en la integración continua	Cada integración (RNF-09, RNF-17)
Aplicación desplegada	Pruebas OWASP ZAP basadas en el Top 10	Antes de cada despliegue (§8.7)
Imágenes de contenedor	Escáner de imágenes (propuesta: Trivy, Apache-2.0)	Cada construcción y semanalmente sobre las imágenes en uso
Sistema operativo	Avisos de seguridad de Ubuntu	Revisión semanal
Secretos	Escaneo de secretos en el repositorio	Cada integración (S-06)

Severidad (CVSS)	Plazo de corrección	Origen
Crítica	≤ 7 días	Taller 2 (§8.7, SG-01)
Alta	≤ 30 días	Taller 2 (§8.7, SG-01)
Media	Siguiente actualización trimestral	Propuesta
Baja	Según evaluación	Propuesta

Si una vulnerabilidad no puede corregirse en el plazo, se documenta una excepción con la medida compensatoria (por ejemplo, una regla del WAF), la fecha límite y la aprobación del administrador de DATIC. Al momento de cada despliegue no puede haber vulnerabilidades críticas ni altas abiertas (RNF-09).

7. Cambios de configuración y control de versiones

Tipo de cambio	Ejemplos	Aprobación	Cuándo se aplica
Estándar	Parches mensuales, rotación de secretos, actualización de firmas	Preaprobado en este manual	Según el calendario
Normal	Nueva versión de la aplicación, actualización de un componente, migración de esquema, cambio de configuración	Administrador de DATIC (técnico) y coordinador funcional (si afecta el negocio)	En la ventana de mantenimiento
Urgente	Corrección crítica o vulnerabilidad crítica	Administrador de DATIC; informe posterior al coordinador	De inmediato, con aviso
Funcional	Catálogos, umbrales, plantillas de notificación	Coordinador funcional (HU-19)	Sin ventana: rige de inmediato y queda en la bitácora

Reglas del control de versiones (REP-01 §5): toda modificación se integra mediante solicitud revisada; cada versión que llega a producción tiene una etiqueta vMAYOR.MENOR.PARCHE y una entrada en el CHANGELOG; la configuración de los servidores se describe en la carpeta despliegue/ del repositorio, de modo que el ambiente pueda reconstruirse.

8. Migraciones del esquema de base de datos

El script 01 crea el esquema desde cero y no se vuelve a editar una vez aplicado en producción. Todo cambio posterior se hace con un script de migración en base-datos/migraciones/ (REP-01 §4).

- Nombre AAAAMMDD_NN_descripcion.sql; un cambio lógico por script.
- Dentro de una transacción (BEGIN … COMMIT) y con lock_timeout, para no bloquear la operación.
- Con su sección «bajar» que lo revierte; si no es reversible (por ejemplo, borrar una columna con datos), se exige respaldo previo verificado y aprobación explícita.
- Probado primero en el ambiente de pruebas con los datos simulados del script 03 y la verificación del script 04.
- Sin modificar datos de historial_estado, bitacora_auditoria ni log_integracion: los triggers de solo inserción lo impiden y no deben desactivarse.
- Si la migración agrega una tabla que debe auditarse, también agrega su trigger de bitácora (MD-01 §11) y sus permisos (MD-01 §12).
- Se actualizan MD-01 y el diccionario (MD-03) en la misma versión.

Procedimiento en producción: (1) confirmar respaldo reciente y restaurable; (2) aplicar en la ventana con la cuenta administrativa; (3) ejecutar las consultas Q1, Q2 y Q10 del anexo C; (4) verificar la aplicación (sección 14); (5) registrar el cambio. La plantilla probada está en el anexo D.

9. Mantenimiento de la base de datos

Actividad	Frecuencia	Cómo	Resultado esperado
Limpieza y estadísticas	Autovacuum continuo; VACUUM ANALYZE mensual	Consulta Q8 para detectar tablas con muchas filas muertas	Estadísticas actualizadas; planes de consulta estables
Reindexado de índices	Mensual (Tabla 65)	REINDEX INDEX CONCURRENTLY	Sin bloqueo de la operación

Actividad	Frecuencia	Cómo	Resultado esperado
espaciales		sobre los índices GiST (MD-01 §10)	
Integridad física	Mensual	pg_amcheck sobre la base del sistema	Sin errores
Reglas y auditoría activas	Mensual y después de cada migración	Consulta Q1	Ningún trigger deshabilitado
Calidad del dato espacial	Mensual	Consulta Q2	0 geometrías no válidas
Coherencia de la trazabilidad	Mensual	Consulta Q10	0 solicitudes sin historial
Indicadores del panel	Semanal	Consulta Q4	Antigüedad < 15 min (HU-18)
Réplica	Semanal	Consulta Q9 en el principal	Réplica conectada y con retraso bajo
Capacidad	Semestral	Consulta Q7	Crecimiento dentro de la proyección (≈ 38 GB al año 5)

Ejemplo · *mantenimiento mensual de la base de datos (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
psql -d sigep -c "VACUUM (ANALYZE, VERBOSE);"
psql -d sigep -c "REINDEX INDEX CONCURRENTLY nucleo.ix_geom_intervencion_geom;"
pg_amcheck --database=sigep --heapallindexed
psql -d sigep -f consultas_mantenimiento.sql      # anexo C
```

10. Mantenimiento de los servicios cartográficos

Actividad	Frecuencia	Detalle
Disponibilidad de los servicios OGC	Diaria (sonda de monitoreo)	GetCapabilities de WMS, WFS y OGC API – Features responde (RNF-13)
Caché de teselas (GeoWebCache)	Tras cambios de estilo o cargas masivas	Vaciar la caché de la capa afectada para no servir mapas desactualizados
Estilos y capas	En cada versión	Versionados en servicios-geograficos/ del repositorio; verificar simbología por estado (color, ícono y texto)
Sistemas de referencia publicados	En cada actualización de GeoServer	Las capas se ofrecen en EPSG:9377, 6249, 4326 y 3857 (DE-01)
Sincronización con IDESC	Semanal (automática) y tras cada publicación de IDESC	Revisar resultado en log_integracion y la consulta Q3; si una capa cambia de estructura o SRID, ajustar la tarea antes de la siguiente ejecución
Directorio de datos de GeoServer	Antes de cada cambio	Respaldo del directorio (MAN-04)
Metadatos (NTC 4611)	Cuando cambia una capa	Actualizar la ficha de metadatos (RNF-18)
Interfaz de administración	Permanente	Solo accesible por VPN (§8.7); verificar que no esté publicada en /ows

11. Revisión de registros

Registro	Dónde	Qué buscar	Frecuencia	Retención (DE-05)
Técnicos de la aplicación	Loki / Grafana	Errores 5xx, excepciones, tiempos de respuesta altos	Diaria (alertas) y semanal	90 días
Seguridad	Loki / Grafana	Bloqueos, accesos denegados, cambios de rol, activación de cuentas de contingencia	Semanal	12 meses
Bitácora de auditoría	BD-01 · auditoria.bitacora_auditoria	Operaciones inusuales sobre datos personales o catálogos	Mensual (muestra)	≥ 5 años
Registro de integraciones	BD-01 · auditoria.log_integracion	Errores y reintentos por interfaz (consulta Q5)	Diaria	≥ 5 años
Sistema operativo	Servidores (DATIC)	Fallos de servicio, disco, autenticación SSH	Semanal	Según política de DATIC
WAF	sigep-lb01/02	Ataques bloqueados y falsos positivos	Semanal	12 meses

Los registros nunca contienen datos personales, contraseñas ni tokens (§8.8, §9.5). Si se detecta uno, se trata como incidente de seguridad.

12. Ventanas de mantenimiento

Parámetro	Valor	Origen
Duración máxima	4 horas al mes	Taller 2 (RNF-05)
Aviso previo	48 horas	Taller 2 (RNF-05)
Horario propuesto	Primer domingo de cada mes, de 22:00 a 02:00 (hora de Colombia)	Propuesta, por validar con DATIC
Cómputo de disponibilidad	La ventana programada no cuenta en la meta de 99,5 %	Taller 2 (§3.1.4)
Aviso a usuarios	Correo a usuarios internos, mensaje en la PWA y registro en MARI	Propuesta

Durante la ventana, la PWA muestra un aviso de mantenimiento. Los inspectores pueden seguir registrando visitas sin conexión y sincronizarlas al terminar (DE-03).

13. Plan de reversión

Se decide revertir si la verificación de la sección 14 falla y la causa no puede corregirse dentro de la ventana, o si aparece un error crítico tras el despliegue. La decisión la toma el administrador de DATIC con el responsable del cambio.

Tipo de cambio	Cómo se revierte	Preparación previa obligatoria
Nueva versión de la aplicación	Volver a desplegar la etiqueta anterior en el clúster (reversión del despliegue de K3s)	Etiqueta anterior disponible en el registro de imágenes
Cambio de configuración	Revertir el cambio en el repositorio y volver a aplicar	Cambio versionado
Migración de esquema	Ejecutar su sección «bajar»; si no es reversible, recuperación a un punto en el tiempo desde el respaldo (MAN-04)	Respaldo verificado inmediatamente antes
Parche de sistema	Restaurar la instantánea de la máquina virtual	Instantánea tomada por DATIC

Tipo de cambio	Cómo se revierte	Preparación previa obligatoria
operativo		antes del parche (propuesta)
Actualización de PostgreSQL, Keycloak o GeoServer	Reinstalar la versión anterior y restaurar su base o directorio de datos	Respaldo de BD-01, BD-02 o del directorio de datos

Ejemplo · *reversión de una versión de la API en K3s (debe validarse con el código y la configuración reales)*

```
kubectl rollout history deployment/api -n sigep
kubectl rollout undo deployment/api -n sigep
kubectl rollout status deployment/api -n sigep
```

14. Pruebas después de cada cambio

Las pruebas funcionales completas se hacen en el ambiente de pruebas antes del cambio. En producción, después de cada cambio, se ejecuta esta verificación corta. La radicación de verificación usa una cuenta técnica designada; la solicitud se cierra como «Rechazada» con la observación «Verificación técnica», de modo que queda trazada y no afecta los indicadores de negocio (propuesta).

#	Verificación	Resultado esperado	Requisito
1	Abrir la PWA por la dirección pública	Carga en HTTPS con certificado válido	RNF-07
2	Ingresar con una cuenta institucional y con una cuenta local	Ambas ingresan; el administrador exige segundo factor	HU-01, RNF-10
3	Abrir el mapa institucional con filtros	Responde en ≤ 3 s y muestra las capas de referencia	HU-16, RNF-01
4	Abrir un expediente existente	Datos, documentos, geometría y alertas visibles	HU-10
5	Radicación de verificación con un archivo	Recibe número de radicado; el archivo pasa el antivirus	HU-02, HU-03
6	Revisar que la radicación generó historial y bitácora	Registros presentes	RNF-11
7	Revisar el estado de las 5 interfaces en el módulo de monitoreo	Todas disponibles o en modo degradado conocido	HU-21
8	Consultar el panel de indicadores	Datos con antigüedad < 15 min	HU-18
9	GetCapabilities de los servicios OGC	Responde	RNF-13
10	Ejecutar las consultas Q1, Q2 y Q10	Sin hallazgos	MD-01
11	Revisar alertas en Grafana 30 minutos después	Sin alertas nuevas atribuibles al cambio	Tabla 66

15. Registro de cambios

Cada intervención de mantenimiento se registra con el formato del anexo B, se enlaza con su caso en MARI y, si cambia la versión del sistema, con la entrada del CHANGELOG del repositorio. El registro se conserva al menos el mismo tiempo que la bitácora de auditoría (5 años o más).

Anexo A. Calendario consolidado

Frecuencia	Actividades
Diaria	Respaldo completado · alertas de Grafana · integraciones pendientes · firmas antivirus (automática)
Semanal	Sincronización IDESC · registros de seguridad y WAF · uso de almacenamiento · retraso de la réplica · antigüedad de indicadores · avisos de seguridad del SO · escaneo de imágenes
Mensual	Parches en la ventana · VACUUM ANALYZE, reindexado e integridad · consultas Q1, Q2, Q10 · informe de disponibilidad · muestra de la bitácora
Trimestral	Actualización de componentes con regresión · revisión de licencias y dependencias · rotación de secretos
Semestral	Prueba de restauración (MAN-04) · revisión de accesos · seguimiento de capacidad (R-12)
Anual	Ciclo de vida del sistema operativo · revisión del ANS, de este manual y de los umbrales

Anexo B. Formato de registro de cambio

Campo	Contenido
ID del cambio	CAM-AAAA-NNN
Caso MARI	Número del caso
Tipo	Estándar · normal · urgente · funcional
Fecha y hora (inicio y fin)	
Componentes afectados	Identificadores de INV-01 (C01 a C15, BD-01, BD-02, IF-xx)
Descripción	Qué se cambió y por qué
Versión antes / después	Etiquetas del repositorio o versiones de los componentes
Respaldo previo	Identificador del respaldo verificado (MAN-04)
Solicitó / aprobó / ejecutó	Roles y nombres
Pruebas en el ambiente de pruebas	Resultado y evidencia
Verificación en producción (sección 14)	Resultado de cada punto
¿Se revirtió?	Sí / No; motivo
Observaciones	

Anexo C. Consultas SQL de verificación

Probadas en el entorno académico local (PostgreSQL 16.15, PostGIS 3.4.2) el 2026-10-23 sobre la base creada con los scripts 01 a 03. Se ejecutan con una cuenta de solo lectura o administrativa; ninguna modifica datos. El archivo consultas_mantenimiento.sql acompaña este manual.

```
-- MAN-03 · Anexo C · Consultas de verificación para el mantenimiento
-- Probadas en el entorno académico local (PostgreSQL 16 + PostGIS 3.4) sobre la base
creada con los scripts 01 a 03.

-- Q1. Triggers de reglas y auditoría habilitados (todos deben estar en 'O' = habilitado)
SELECT c.relnamespace::regnamespace AS esquema, c.relname AS tabla, t.tgname AS trigger,
t.tgenabled AS estado
  FROM pg_trigger t JOIN pg_class c ON c.oid = t.tgrelid
```

```
 WHERE NOT t.tgisinternal AND c.relnamespace::regnamespace::text IN
('catalogo','nucleo','referencia','auditoria')
   AND t.tgenabled <> 'O';

-- Q2. Geometrías no válidas (debe devolver 0: lo impide la restricción ck_geom_valida)
SELECT count(*) AS geometrias_invalidas FROM nucleo.geometria_intervencion WHERE NOT
ST_IsValid(geom);

-- Q3. Vigencia de la copia de IDESC (alerta si alguna capa tiene más de 8 días)
SELECT 'comuna' AS capa, max(fecha_sincronizacion) AS ultima, now() -
max(fecha_sincronizacion) > interval '8 days' AS vencida FROM referencia.comuna
UNION ALL SELECT 'espacio_publico', max(fecha_sincronizacion), now() -
max(fecha_sincronizacion) > interval '8 days' FROM referencia.espacio_publico
UNION ALL SELECT 'infraestructura_vial', max(fecha_sincronizacion), now() -
max(fecha_sincronizacion) > interval '8 days' FROM referencia.infraestructura_vial
UNION ALL SELECT 'zona_restriccion', max(fecha_sincronizacion), now() -
max(fecha_sincronizacion) > interval '8 days' FROM referencia.zona_restriccion;

-- Q4. Antigüedad de las vistas materializadas del panel (deben tener menos de 15 minutos,
HU-18)
SELECT 'mv_solicitudes_por_estado' AS vista, max(actualizado) AS actualizado, now() -
max(actualizado) AS antiguedad FROM indicadores.mv_solicitudes_por_estado
UNION ALL SELECT 'mv_intervenciones_por_comuna', max(actualizado), now() - max(actualizado)
FROM indicadores.mv_intervenciones_por_comuna;

-- Q5. Integraciones con error o pendientes en las últimas 24 horas (Tabla 68)
SELECT interfaz, resultado, count(*) AS total
  FROM auditoria.log_integracion
 WHERE fecha_hora > now() - interval '24 hours' AND resultado <> 'Exitoso'
 GROUP BY interfaz, resultado ORDER BY total DESC;

-- Q6. Notificaciones pendientes o fallidas
SELECT estado_envio, count(*) FROM nucleo.notificacion WHERE estado_envio <> 'Enviada'
GROUP BY estado_envio;

-- Q7. Tamaño de la base de datos y de las tablas más grandes (seguimiento de capacidad, R-
12)
SELECT pg_size_pretty(pg_database_size(current_database())) AS tamano_bd;
SELECT n.nspname AS esquema, c.relname AS tabla,
pg_size_pretty(pg_total_relation_size(c.oid)) AS tamano
  FROM pg_class c JOIN pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace
 WHERE c.relkind = 'r' AND n.nspname IN ('catalogo','nucleo','referencia','auditoria')
 ORDER BY pg_total_relation_size(c.oid) DESC LIMIT 10;

-- Q8. Tablas con más filas muertas (candidatas a VACUUM)
SELECT schemaname AS esquema, relname AS tabla, n_live_tup AS vivas, n_dead_tup AS muertas,
last_autovacuum, last_autoanalyze
  FROM pg_stat_user_tables
 WHERE schemaname IN ('catalogo','nucleo','referencia','auditoria')
 ORDER BY n_dead_tup DESC LIMIT 10;

-- Q9. Retraso de la réplica (ejecutar en el principal; sin filas si no hay réplica
conectada)
SELECT client_addr, state, write_lag, flush_lag, replay_lag FROM pg_stat_replication;
```

```
-- Q10. Coherencia del historial: toda solicitud tiene al menos un registro de historial
SELECT count(*) AS solicitudes_sin_historial
  FROM nucleo.solicitud s
 WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM nucleo.historial_estado h WHERE h.id_solicitud =
s.id_solicitud);

-- Q11. Estado de la extensión PostGIS (versión instalada frente a la disponible)
SELECT name, default_version, installed_version FROM pg_available_extensions WHERE name =
'postgis';
```

Anexo D. Plantilla de migración

Migración de ejemplo, probada en el entorno académico local: se aplicó y se revirtió sin errores. No es un cambio aprobado del modelo.

```
-- ================================================================
-- MIGRACIÓN DE EJEMPLO (plantilla del manual de mantenimiento MAN-03)
-- Nombre: AAAAMMDD_NN_descripcion.sql  →  20270901_01_ejemplo_agregar_plan_desvio.sql
-- Propósito ilustrativo: agregar a nucleo.cierre un indicador de plan de desvío.
-- No es un cambio aprobado del modelo: muestra la estructura que debe tener toda
migración.
-- ================================================================
-- SUBIR (aplicar)
BEGIN;
SET LOCAL lock_timeout = '5s';          -- no bloquear la operación si la tabla está
ocupada
ALTER TABLE nucleo.cierre ADD COLUMN IF NOT EXISTS plan_desvio boolean NOT NULL DEFAULT
false;
COMMENT ON COLUMN nucleo.cierre.plan_desvio IS 'Indica si el cierre cuenta con plan de
desvío aprobado (ejemplo de migración).';
COMMIT;

-- BAJAR (revertir) — se ejecuta solo si la verificación posterior falla
-- BEGIN;
-- ALTER TABLE nucleo.cierre DROP COLUMN IF EXISTS plan_desvio;
-- COMMIT;
```